

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №3

по дисциплине «Вычислительная математика»

Тема: «Численное интегрирование»

Вариант: 6

Преподаватель:

Бострикова Дарья Константиновна

Выполнил:

Пшеничников Артём Дмитриевич

Группа: P3207

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Цель работы	3
Порядок выполнения работы	3
Рабочие формулы методов	3
Методы прямоугольников	3
Метод трапеций	3
Метод Симпсона	3
Правило Рунге для оценки погрешности	3
Вычисление заданного интеграла	4
Точное вычисление	5
Вычисление по формуле Ньютона-Котеса ($n = 6$)	5
Численные методы ($n = 10, h = 0.1$)	5
Листинг программы	7
Результаты выполнения программы	8
Выводы	9

Цель работы

Найти приближенное значение определенного интеграла с требуемой точностью различными численными методами.

Порядок выполнения работы

1. Изучение теоретических основ численного интегрирования
2. Программная реализация методов прямоугольников (левых, правых, средних), трапеций и Симпсона
3. Реализация алгоритма автоматического выбора шага разбиения на основе правила Рунге
4. Проведение численных экспериментов для заданного набора функций
5. Выполнение расчетного задания
6. Анализ полученных результатов и оценка погрешностей

Рабочие формулы методов

Методы прямоугольников

Шаг интегрирования: $h = \frac{b-a}{n}$.

- **Левые прямоугольники:** $I \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$
- **Правые прямоугольники:** $I \approx h \sum_{i=1}^n f(x_i)$
- **Средние прямоугольники:** $I \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i + \frac{h}{2})$

Метод трапеций

$$I \approx h \left(\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right)$$

Метод Симпсона

$$I \approx \frac{h}{3} \left(f(x_0) + 4 \sum_{i=1,3,\dots}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{i=2,4,\dots}^{n-2} f(x_i) + f(x_n) \right)$$

Правило Рунге для оценки погрешности

$$\frac{|I_n - I_{2n}|}{2^k - 1} < \varepsilon$$

где k — порядок точности метода.

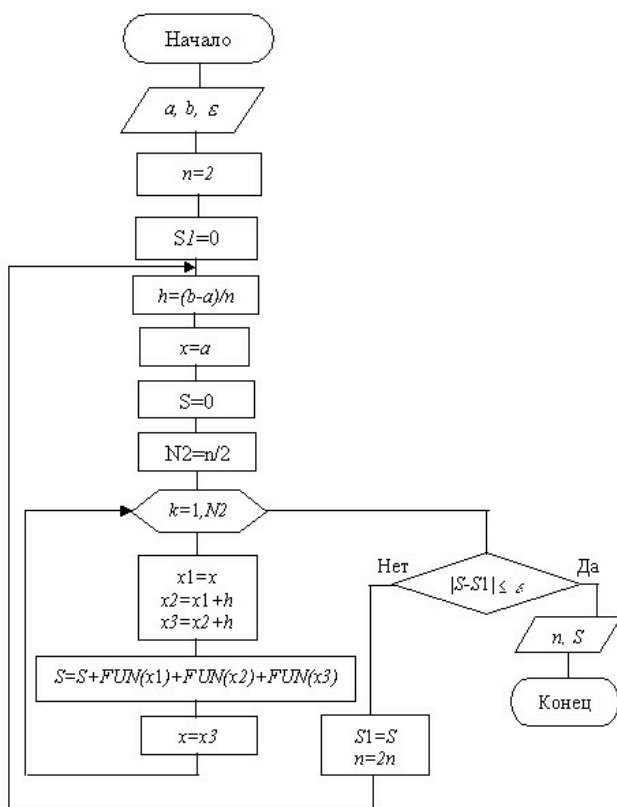


Рис. 1. Блок-схема для метода Симпсона

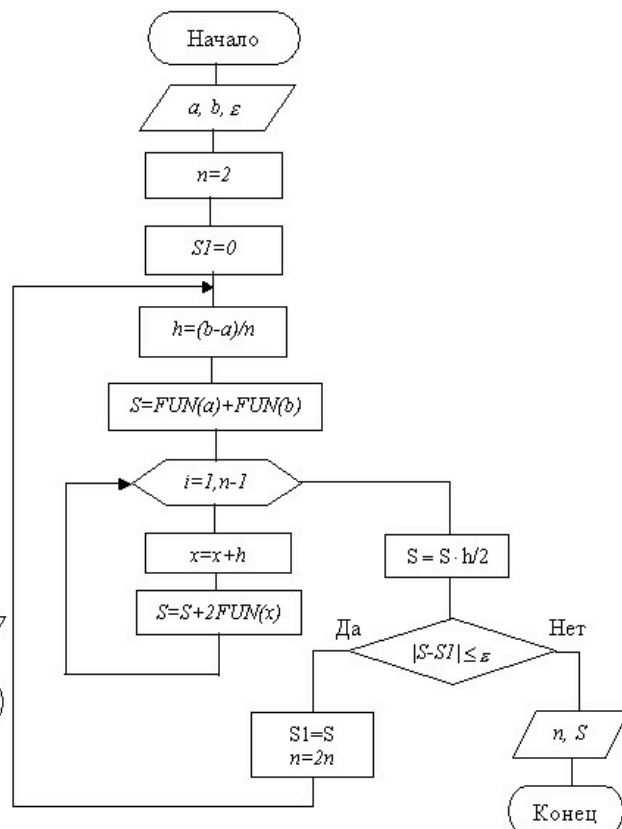


Рис. 2. Блок-схема для метода Трапеций

Вычисление заданного интеграла

Интеграл:

$$I = \int_1^2 (3x^3 + 5x^2 + 3x - 6)dx$$

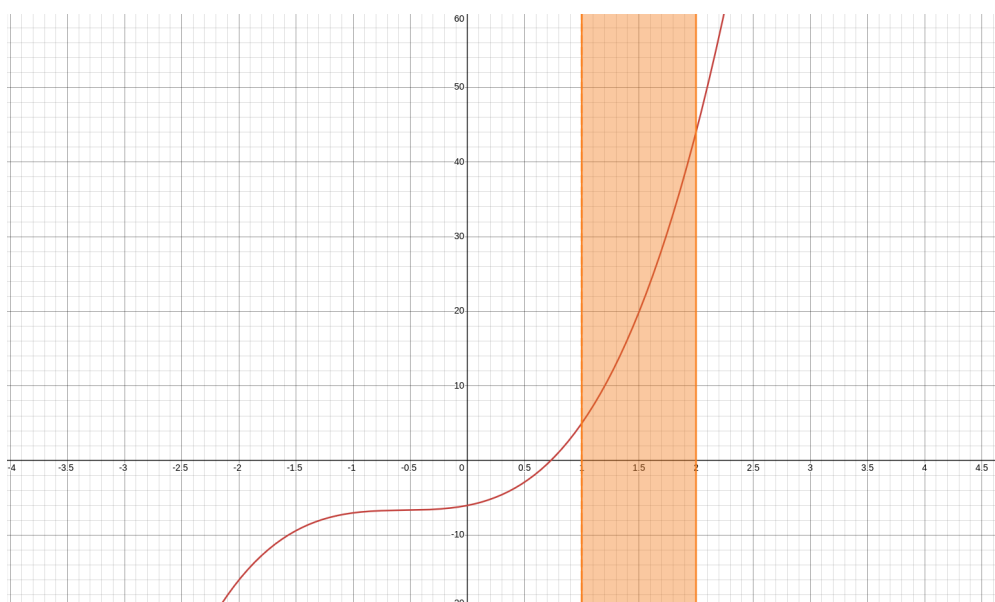


Рис. 3. Подынтегральная функция и область

Точное вычисление

$$F(x) = \frac{3}{4}x^4 + \frac{5}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 6x$$

$$I_{\text{точно}} = F(2) - F(1) = 19.\dot{3} - (-2.08\dot{3}) = 21.41\dot{6}$$

Вычисление по формуле Ньютона-Котеса ($n = 6$)

Коэффициенты Котеса H_i : $\frac{1}{840}\{41, 216, 27, 272, 27, 216, 41\}$.

$$I_6 = (b - a) \sum H_i f(x_i) = 21.416637$$

Численные методы ($n = 10, h = 0.1$)

Рассчитаем значения функции $f(x) = 3x^3 + 5x^2 + 3x - 6$ в узлах при $n = 10$:

i	x_i	$f(x_i)$
0	1.0	5.000
1	1.1	7.323
2	1.2	10.008
3	1.3	13.087
4	1.4	16.592
5	1.5	20.555
6	1.6	25.008
7	1.7	30.013
8	1.8	35.532
9	1.9	41.607
10	2.0	44.000

1. Метод средних прямоугольников ($n = 10$): Узлы

$$x_{i+\frac{1}{2}} : 1.05, 1.15, 1.25, 1.35, 1.45, 1.55, 1.65, 1.75, 1.85, 1.95$$

$$I \approx 0.1 \cdot (f(1.05) + f(1.15) + \dots + f(1.95)) = 0.1 \cdot 226.092 = 22.609$$

2. Метод трапеций ($n = 10$):

$$I \approx 0.1 \cdot \left(\frac{5.0 + 44.0}{2} + 7.323 + 10.008 + 13.087 + \right. \\ \left. + 16.592 + 20.555 + 25.008 + 30.013 + 35.532 + 41.607 \right) = 22.423$$

3. Метод Симпсона ($n = 10$):

$$I \approx \frac{0.1}{3} \cdot (5.0 + 4 \cdot (7.323 + 13.087 + 20.555 + 30.013 + 41.607) + 2 \cdot (10.008 + 16.592 + 25.008 + 35.532) + 44.0) = 21.417$$

Метод	Значение	Абс. погр.	Относ. погр.
Точное	21.416667	0	0%
Средние прям.	22.609200	1.192533	5.56%
Трапеции	22.422500	1.005833	4.69%
Симпсон	21.416667	0.000000	0.00%

Листинг программы

Исходный код лабораторной работы доступен в репозитории GitHub: github.com/q-artem/CompMath/src/lab3

Реализация основных методов интегрирования:

```
pub fn integrate(method: IntegrationMethodType, f: MathFunction, a: f64, b: f64, n:
usize) -> f64 {
    let h = (b - a) / n as f64;
    let mut sum = 0.0;

    match method {
        IntegrationMethodType::LeftRectangle => {
            for i in 0..n {
                sum += f(a + i as f64 * h);
            }
            sum * h
        }
        IntegrationMethodType::RightRectangle => {
            for i in 1..=n {
                sum += f(a + i as f64 * h);
            }
            sum * h
        }
        IntegrationMethodType::MidpointRectangle => {
            for i in 0..n {
                sum += f(a + (i as f64 + 0.5) * h);
            }
            sum * h
        }
        IntegrationMethodType::Trapezoid => {
            sum = (f(a) + f(b)) / 2.0;
            for i in 1..n {
                sum += f(a + i as f64 * h);
            }
            sum * h
        }
        IntegrationMethodType::Simpson => {
            sum = f(a) + f(b);
            for i in 1..n {
                let x = a + i as f64 * h;
                if i % 2 == 0 {
                    sum += 2.0 * f(x);
                } else {
                    sum += 4.0 * f(x);
                }
            }
            sum * h / 3.0
        }
    }
}
```

Результаты выполнения программы

Пример работы программы для функции $x^3 - 3x^2 + 5x + 12$:

Вычисляем интеграл $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5x + 12$
на интервале $[1.000, 2.000]$

Метод: Метод Симпсона

Требуемая точность: 0.0001

РЕЗУЛЬТАТ:

Значение интеграла: 13.7500000000

Число разбиений (n): 8

Оценочная погрешность (по Рунге): 0.0000000000

Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены и программно реализованы численные методы интегрирования (прямоугольников, трапеций и Симпсона). В ходе экспериментов была подтверждена теоретическая оценка точности методов и эффективность правила Рунге для автоматического подбора шага. Метод Симпсона продемонстрировал наилучшую сходимость, достигнув точного значения для полинома 3-й степени при минимальном n . Метод средних прямоугольников оказался значительно точнее метода трапеций на данном интервале. Дополнительно была реализована логика работы с несобственными интегралами 2-го рода, включающая анализ точек разрыва, проверку их сходимости и адаптивное вычисление значений функции на всей области определения.